



בניית מערכות מבוססות WEB – פרויקט חלק א' - אפיון

מספר קבוצה		תאריך הגשה
5		02.04.2026
מגשים		
שרון ורדי (קטגוריית מילואים 3)	ורד שמחוביץ'	קרן קינן
319035887	318738184	206781882



הסבר כללי על המערכת

"החממה" היא אפליקציית WEB המהווה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירה ישירה של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן. האתר מאפשר למשתמשים לעיין בקטלוג מוצרים דינמי המשתנה בהתאם לעונות השנה ולמלאי הקיים, להוסיף פריטים לעגלת קניות חכמה ולבצע הזמנות בקלות. האפליקציה מאפשרת רכישה כאורח או ביצוע התחברות למערכת לניהול פרופיל אישי. הפונקציונליות המרכזית מתבססת על קבלת נתוני הלקוח, עיבודם בצד השרת- השרת מבצע ולידציה על המלאי המצוי בבסיס הנתונים, מחשב



עלויות משלוח משתנות לפי מיקום גיאוגרפי ומפיק אישור הזמנה דיגיטלי בזמן אמת. האתר מותאם לשימוש גם מהמחשב הנייד וגם מהטלפון הנייד כדי לאפשר חווית קנייה נוחה.

דרישות UX

1. היוזר של "החממה" הוא הצרכן הביתי המודרני- אדם שמעריך איכות וטריות ללא פשרות ורואה באוכל חוויה קולינרית ולא רק צורך קיומי. קהל היעד כולל:
 - חובבי בישול וקולינריה- אנשים שמחפשים חומרי גלם מיוחדים שקשה למצוא בסופרמרקט רגיל.
 - צרכנים אידיאולוגיים- אנשים שחשוב להם לתמוך בחקלאות ישראלית, לקנות ישירות מהחקלאי ללא פערי תיווך ולחזק את הכלכלה המקומית.
 - אנשים עסוקים-הורים או אנשי מקצוע שזקוקים לפתרון טכנולוגי נוח "בקליק אחד" שיחסוך להם זמן ויביא תוצרת ממוינת בקפידה עד פתח הבית.
 2. האפליקציה נותנת מענה למספר צרכים מרכזיים:
 - צורך בביטחון ובאיכות- המשתמש זקוק לידיעה שהירקות נקטפו "מהיום למחר" ושמישהו מיין וליקט עבורו את הסחורה הטובה ביותר באופן אישי.
 - צורך בנוחות טכנולוגית- ממשק פשוט ומהיר שמאפשר ניהול רשימת קניות קבועה, שמירת פרטי תשלום (באזור האישי) וביצוע הזמנה חוזרת בקלות.
 - צורך בחיסכון וערך- קבלת מחיר הוגן דרך קנייה ישירה, יחד עם אפשרות להטבות מועדון ללקוחות רשומים (כפי שציינו בהסבר הכללי).
 3. האפליקציה תספק למשתמשים פלטפורמה אינטרנטית לביצוע רכישות ישירות של תוצרת חקלאית מובחרת. המערכת תאפשר למשתמש לעיין בקטלוג מוצרים דינמי הממוין לפי קטגוריות, לצפות במידע מפורט על מקור התוצרת (המשק המגדל) ולקבל המלצות קולינריות משלימות. השירות כולל ניהול עגלת קניות חכמה המאפשרת עדכון כמויות בזמן אמת, בחירת מועד משלוח מועדף ואפשרות לסימון "משלוח אקולוגי" לצמצום אריזות. עבור משתמשים רשומים, המערכת תעניק שירות אישי הכולל שמירת העדפות קנייה וצבירת הטבות מועדון. כל זאת תוך שמירה על ממשק משתמש פשוט, נגיש ומאובטח לכל מכשיר.
 4. התהליך מבוסס על סדרת פעולות של קליטת נתונים מהלקוח, עיבודם מול מסד הנתונים בצד השרת, והחזרת פלט מעודכן למשתמש:
1. **זיהוי וכניסה-** התהליך מתחיל בכניסת המשתמש לאתר שם יוכל לבחור בין רכישה כאורח, התחברות לחשבון קיים או הרשמה במשתמש חדש.



- בהתחברות- המשתמש מזין שם משתמש וסיסמה הנשלחים לשרת לאימות.
- בהרשמה- המשתמש מזין פרטים אישיים, כתובת מלאה למשלוח ופרטי קשר שישמרו בבסיס הנתונים לטובת הטבות עתידיות.
- 2. **בחירת תוצרת וניהול עגלה** - לאחר הזיהוי המשתמש מועבר לקטלוג המוצרים, בעמוד זה המשתמש בוחר מוצרים ומוסיף אותם לעגלת הקניות.
- בצד השרת- בכל הוספת פריט, השרת מבצע ולידציה מול המלאי הקיים כדי לוודא שהכמות המבוקשת זמינה לקטיף באותו יום.
- בצד הלקוח-העגלה מתעדכנת בזמן אמת ומציגה את סיכום הביניים של העלויות.
- 3. **תיאום משלוח וחישוב לוגיסטי**- המשתמש עובר לעמוד סיכום הזמנה בו הוא בוחר את מועד המשלוח הרצוי ומסמן העדפות (למשל משלוח אקולוגי).
- בצד השרת- המערכת מחשבת אוטומטית את עלות המשלוח הסופית בהתאם לכתובת המגורים שהוזנה, ומחילה הנחות מועדון במידה והמשתמש מחובר. השרת קובע את "חלון הקטיף" האחרון (למשל עד 12 שעות לפני המשלוח) שלאחריו לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה כדי להבטיח טריות.
- 4. **אישור ועסקה**- המשתמש מאשר את העסקה ומזין פרטי תשלום (במידה ולא נשמרו מראש).
- בצד השרת- המערכת מבצעת את החיוב, גורעת את הפריטים מהמלאי הכללי באופן סופי ומפיקה אישור הזמנה דיגיטלי.
- 5. **סיום התהליך**- השרת מחזיר למשתמש דף אישור הכולל מספר מעקב וסיכום רכישה. התהליך מסתיים בהגעת השליח עם התוצרת הטרייה לפתח ביתו של המשתמש.
- 5. כדי לספק את השירות באופן תקין ולממש את הפונקציונליות של צד השרת, המערכת תזדקק לאיסוף פרטי המידע הבאים מהמשתמשים בשלבים השונים:

בעת ההרשמה (או זיהוי ובניסה):

- שם מלא- לצורך זיהוי הלקוח.
- שם משתמש וסיסמה- **עבור משתמשים רשומים בלבד**, לצורך אימות וגישה לחשבון האישי.
- כתובת מגורים מלאה (רחוב, מספר בית, עיר) - לצורך שיוך אזור המשלוח וחישוב עלויות הובלה (תיקלט בהרשמה או בשלב התשלום עבור אורח).
- כתובת דוא"ל ומספר טלפון- עבור שליחת אישור הזמנה ותיאום עם השליח.
- פרטי אשראי- לצורך ביצוע החיוב (למשתמש רשום תינתן אפשרות לשמירת הפרטים בבסיס הנתונים לחיוב עתידי מהיר).



במהלך בחירת התוצרת וניהול העגלה:

- בחירת מוצרים מקטלוג החממה- המשתמש יבחר פריטים מתוך הקטלוג הדינמי.
- כמות מבוקשת- עבור כל פריט, המשתמש יזין את הכמות הרצויה (ביחידות או במשקל), מידע זה נשלח לשרת לביצוע ולידציה מול המלאי הקיים.

בעמוד סיכום הזמנה:

- תאריך ושעת משלוח מבוקשים- על המשתמש להזין את מועד האספקה הרצוי מתוך האפשרויות הזמינות.
- העדפות אישיות- סימון שדות בחירה (כגון משלוח אקולוגי) או הערות מיוחדות לשליח (כגון קוד כניסה).

בשלב האישור והעסקה:

- אישור סופי של פרטי ההזמנה- קלט מהמשתמש המאשר את נכונות הנתונים והסכום הסופי (חישוב הנחות המועדון יתבצע עבור משתמשים רשומים בלבד).
- פרטי תשלום (במידה ולא נשמרו מראש)- הזנת אמצעי תשלום לביצוע הסליקה בפועל.

ספציפיקציות UI

האפליקציה "החממה" שואפת להותיר על המשתמשים את הרושם המתבטא בערכים הבאים:

אמינות – המשתמשים ירגישו בטוחים לבצע רכישה ולשתף מידע אישי ופרטי תשלום, מתוך ידיעה שהמערכת פועלת בצורה שקופה, מאובטחת ומציגה מידע אמין על מקור התוצרת.

טריות וטבעיות – האפליקציה מדגישה חיבור ישיר לחקלאות ולתוצרת עונתית איכותית, כך שהמשתמש יחוווה תחושה של "מהשדה לצלחת" עם דגש על איכות בלתי מתפשרת.

פשטות ונוחות – חוויית המשתמש תהיה אינטואיטיבית, מהירה ונגישה מכל מכשיר, כך שניתן לבצע הזמנה בקלות, גם ללא ידע טכנולוגי מוקדם.

ערך וחיסכון – המשתמשים יקבלו תחושת כדאיות כלכלית באמצעות קנייה ישירה מהחקלאי, ללא פערי תיווך, לצד הטבות ללקוחות רשומים.

Project: HaHamama Website

Author: Keren Kenan, Sharon Vardi, Vered Simhovich

Date: 02/04/2026

1. General Overview

The website consists of four main pages:

1. **Home Page (/home)** – This is the main landing page of the website. It presents the concept of direct farm-to-consumer purchasing and highlights the benefits of fresh, high-quality produce. From this page, users can navigate to the product catalog or choose to log in/register.
2. **Product Catalog Page (/catalog)** – This page displays the available agricultural products, including seasonal items, prices, and detailed product information. Users can browse products by category and add items to their cart.
3. **3. Cart & Checkout Page (/cart)** – This page allows users to review the products they selected, update quantities, see a summary of the total cost, enter delivery details, select delivery preferences, and provide payment information in order to complete the purchase. After confirming the order, a confirmation message will be displayed on the same page.
4. **Login/Register Page (/login)** – A page where users can log into their account or create a new account by providing personal details. Registered users can access personalized features.

The design is based on a clean, natural, and responsive interface, suitable for both desktop and mobile use.

2. Home Page (/home)

Purpose – The home page serves as the main landing page of the website. Its goal is to introduce users to the concept of direct farm-to-consumer shopping and encourage them to start browsing and purchasing fresh products.

Components:

- **Header:**
 - The site logo appears at the top left corner.
 - A navigation menu includes links to Home, Catalog, Contact Us, and Login / Profile (depending on the user's status).
- **Hero Section:**
 - A background image of fresh produce or farmland.

- A short marketing message describing the platform's value (e.g., "From the field to your table – fresh every day").
- One clear button:
 - "Start Shopping" – clicking this button redirects the user to the product catalog page.
- About Us Section:
 - Title example: "What is HaHamama?"
 - A short paragraph: "A direct farm-to-consumer platform that connects users with fresh, high-quality agricultural products, while supporting local farmers and ensuring fair prices."
 - 1x3 or 1x4 grid with icons and short descriptions below each one:
 - Freshness – products are harvested and delivered in a short time frame.
 - Direct from Farmers – no middlemen, ensuring quality and fair pricing.
 - Convenience – easy online ordering and home delivery.
 - Seasonal Variety – dynamic catalog based on available produce.
- Footer:
 - Links to Privacy Policy, Terms of Service, and Contact Us.

3. **Product Catalog Page (/catalog)**

Purpose - This page allows users to browse available agricultural products, view detailed information, and add items to their personal cart.

Components:

- Header:
 - Consistent with the home page header.
 - As in previous pages, the main system title is displayed. Below it, a clear page title appears: "Product Catalog".
 - Located at the top left corner – a back button leading to the Home Page.
 - As in all pages in the system – a logout button appears at the top right corner, allowing the user to log out at any time.
- Category Navigation Bar:
 - A horizontal menu featuring product category names, such as:
 - Vegetables
 - Fruits
 - Herbs
 - Special Seasonal Products

Note: Note: When a user clicks on a specific category, the page automatically scrolls to the relevant section within the same page.

- Search Bar:
 - Located at the top of the page, allowing users to search for products by name.
- Product Display (Product Cards):
 - Products are displayed as cards in a grid layout (3–4 cards per row).
 - The number of rows adjusts dynamically based on the number of products in each category.
 - Each product card includes:
 - Product image
 - Product name
 - Price per unit
 - Short description (optional)
 - Quantity selector with “+” and “–” buttons
 - “Add to Cart” button
- Go to Cart Button:
 - A noticeable “Go to Cart” button appears on the screen, allowing users to proceed to the Cart & Checkout page.
- Footer:
 - Links to Privacy Policy, Terms of Service, and Contact Us.

4. Cart & Checkout Page (/cart)

Purpose - This page allows users to review the products they selected, update quantities, see the total cost, enter delivery details, choose delivery preferences, and complete the purchase.

Components:

- Header:
 - Consistent with the home page header.
 - As in previous pages, the main system title is displayed. Below it, a clear page title appears: “Cart & Checkout”.
 - Located at the top left corner – a back button leading to the Product Catalog Page.
 - As in all pages in the system – a logout button appears at the top right corner, allowing the user to log out at any time.

- **Selected Products Area:**
 - This section displays all the products the user added to the cart.
 - For each product, the following details are shown:
 - Product image
 - Product name
 - Selected quantity
 - Price per unit
 - Subtotal
 - Each product includes options to update the quantity or remove the item from the cart.
- **Order Summary:**
 - A summary of the current total cost of all selected products is displayed.
 - The delivery cost will also be presented after being calculated according to the user's address.
 - If relevant, discounts or benefits for registered users will be displayed as part of the final price.
- **Delivery Details Form:**
 - The user will be required to enter or confirm delivery details, including full address, phone number, preferred delivery date, and preferred delivery time.
 - The user may also select additional preferences, such as eco delivery or delivery notes for the courier.
- **Payment Section:**
 - Fields for entering payment details, such as credit card number, expiration date, and CVV.
 - A prominent button labeled "Confirm Order" will appear at the bottom of the page.
- **Confirmation Message:**
 - After completing the purchase, a confirmation message will be displayed on the same page, including the order number and delivery details.

5. Login/Register Page (/login)

Purpose - This page allows users to log into their account or create a new account in order to access personalized features and complete purchases more efficiently.

Components:

- Header:
 - Consistent with the home page header.
 - As in previous pages, the main system title is displayed. Below it, a clear page title appears: "Login / Register".
 - Located at the top left corner – a back button leading to the Home Page.
- Login Form:
 - Fields:
 - Email Address (required)
 - Password (required)
 - Submit Button – validates input and logs the user into the system.
 - Forgot Password Link – allows users to recover their password.
- Register Form:
 - Fields:
 - Full Name (required)
 - Email Address (required)
 - Password (required)
 - Confirm Password (required)
 - Submit Button – validates input and creates a new user account.
- Footer:
 - Links to Privacy Policy, Terms of Service, and Contact Us.

6. UI Behavior Specifications

- Input Validation:
 - All forms must validate the required fields before submission.
 - Email fields will check for valid email format.
 - Password fields will check for minimum length and matching confirmation.
 - Payment fields (credit card number, expiration date, CVV) will be validated for correct structure.
- Error Messages:

- For any incorrect or missing information, a clear error message will be displayed near the relevant field (e.g., “Please enter a valid email address”).
- Responsive Design:
 - The layout will adjust to different screen sizes, ensuring usability on desktop, tablet, and mobile devices.
- Real-Time Updates:
 - The cart will update instantly when products are added, removed, or quantities are changed.
- Animations and Interactions:
 - Hover effects for buttons and menu items.
 - Smooth transitions between actions (e.g., adding items to cart).

7. **Visual Design Notes**

- Color Scheme:
 - Primary color: #4CAF50 (green – represents freshness and nature)
 - Accent color: #2E7D32 (dark green)
 - Background: #F5F5F5 (light gray)
 - Supporting color: #FFFFFF (white)
- Typography:
 - Font family: Open Sans / Assistant, sans-serif
 - Font sizes:
 - 16px – body text
 - 24px – section titles
 - 36px – main headers and hero message
- Visual Style:
 - Use of natural imagery such as vegetables, fruits, and farmland.
 - Clean and minimalistic layout to emphasize usability and clarity.
 - Icons inspired by nature (leaves, farm, freshness).